

Parcialito III: Diseño Relacional

I. Considere la relación $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ on el conjunto minimal de dependencias funcionales: $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, E \rightarrow F, F \rightarrow G, G \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B\}$ Encuentre el conjunto de claves candidatas

Resolución:

Datos del enunciado:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H)$

$F_{min} = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, E \rightarrow F, F \rightarrow G, G \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B\}$

Paso 1) Buscar atributos equivalentes

En este caso se encontró, $E \rightarrow F, F \rightarrow G, G \rightarrow E$

Por lo tanto, tomó solamente 1 de los tres, en mi caso uso E. (Si hay una clase de Raux incluye a E, entonces en R habrá otra similar, reemplazando E por F ó G.)

$R_{aux}(A, B, C, D, E, H)$

$F_{min_{aux}} = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A, D \rightarrow B\}$

Paso 2)

Me fijo la dependencia, y pongo I si están en lado del lado izquierdo y D si están del lado derecho.

A	B	C	D	E	H
I	I	I	I		
D	D	D	D		

Por lo tanto, E y H están todas las CCs de Raux.

A, B, C y D no sabemos.

$EH + F_{min_{aux}} = \{EH\} \rightarrow$ NO ES CC

Ahora calculo las siguientes clausuras:

$EHA + F_{min_{aux}} = \{EHA\} \rightarrow$ NO ES CC

$EHB + F_{min_{aux}} = \{EHB\} \rightarrow$ NO ES CC

$EH C + F_{min_{aux}} = \{EHCDAB\} \rightarrow$ ES CC de Raux

$EHD + F_{min_{aux}} = \{EHDABC\} \rightarrow$ ES CC de Raux

$EHAB + F_{min_{aux}} = \{EHABCD\} \rightarrow$ ES CC de Raux

Por lo tanto las claves candidatas de Raux son $\{\{EHC\}, \{EHD\}, \{EHAB\}\}$

Y las claves candidatas de R son $\{\{EHC\}, \{EHD\}, \{EHAB\}, \{FHC\}, \{FHD\}, \{FHAB\}, \{GHC\}, \{GHD\}, \{GHAB\}\}$

II. Dada la relación $R(A,B,C,D,E,G,H)$ con el conjunto minimal de dependencias funcionales:

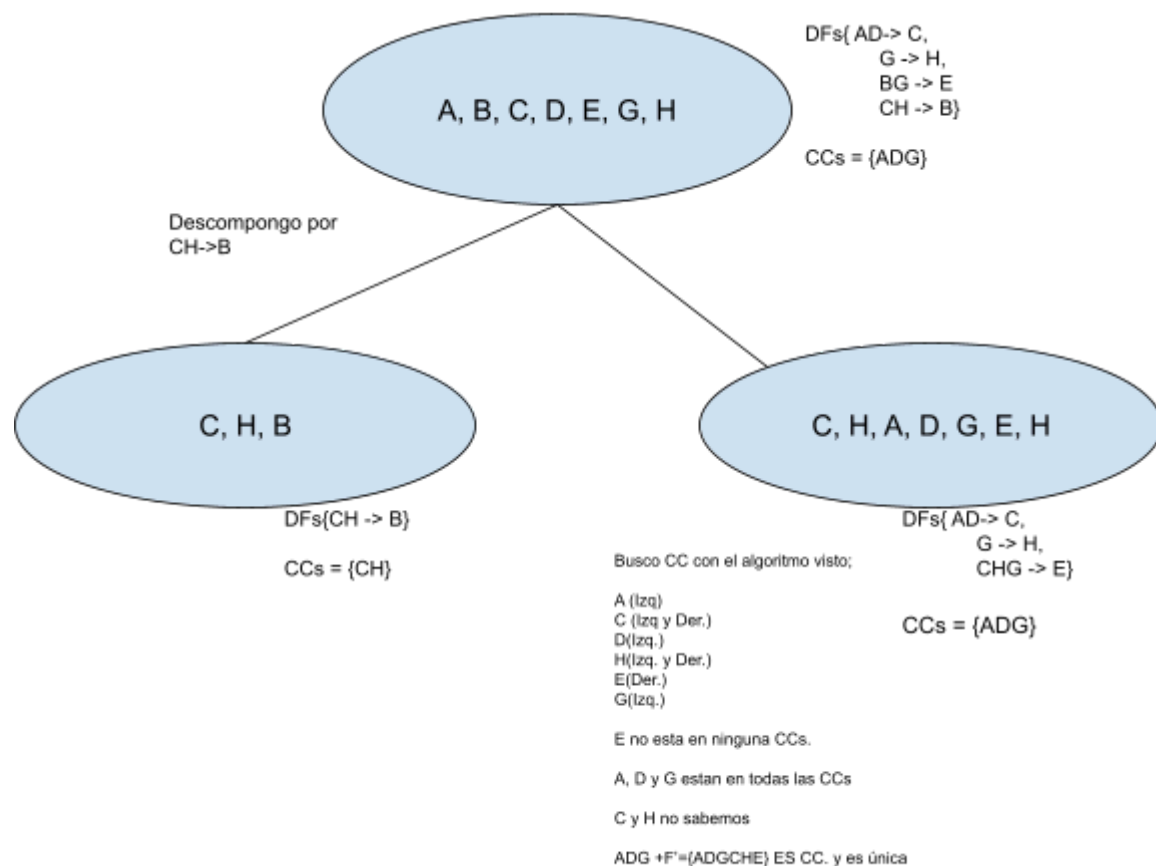
$F = \{AD \rightarrow C, G \rightarrow H, BG \rightarrow E, CH \rightarrow B\}$

Con clave candidata $\{ADG\}$.

Suponga que aplicamos el algoritmo de descomposición en FNBC y elegimos para el primer paso la df $CH \rightarrow B$. Obtenga los conjuntos minimales $F1$ y $F2$ de dependencias funcionales y los conjuntos $CC1$ $CC2$ de claves candidatas para cada relación.

Indique cuál es la máxima forma normal en la que se encuentran $R1$ y $R2$.

Recuerde que se proyectan tanto las dependencias explícitas como las implícitas.



Parte Izquierdo del gráfico:

$F1 = \{CH \rightarrow B\}$

$CCs1 = \{CH\}$

$R1(B, C, H)$

CUMPLE **FNBC** porque CH es superclave, y existe solo esa dependencia ($CH \rightarrow B$); para cada $X \rightarrow Y$, X es superclave.

Parte derecho del gráfico:

$F2 = \{AD \rightarrow C, G \rightarrow H, CHG \rightarrow E\}$

Eliminó H por reducción. Demostración:

$CH + F2 = \{CH\}$

$CG + F2 = \{CGH\} \rightarrow$ ME SOBRA H, PORQUE LA OBTENGO DE $G \rightarrow H$

Por lo tanto:

$F2 = \{AD \rightarrow C, G \rightarrow H, CG \rightarrow E\}$

$CCs2 = \{ADG\}$

$R2(A, C, D, E, G, H)$

FNBC NO CUMPLE porque ni AD, ni G, ni CG son super claves.

3FN NO CUMPLE porque por ejemplo $AD \rightarrow C$, ni AD es superclave, C no es primo (parte derecha).

2FN NO CUMPLE porque hay dependencias parciales, es decir, $AD \rightarrow C$, C es no-primo y AD no es clave candidata; así ocurre con todas.

1FN CUMPLE porque cumple porque todos los atributos son atómicos y monovaluados.

III. Se tiene el siguiente documento relevado en la dirección de Museos de la Ciudad de Buenos Aires:

Museos BA + es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinada a promover el acceso y la participación ciudadana en espacios culturales. La red incluye una amplia variedad de museos que ofrecen exposiciones permanentes y temporales.

Cada museo tiene un código identificador único, un nombre, una dirección, y una especialidad principal (arte, ciencia, historia, tecnología, etc.). Algunos museos forman parte de un circuito temático, que puede agrupar varios museos según su tipo o localización, e.g. "Circuito Sur", "Museos de Arte Moderno".

Cada exposición es organizada por un único museo y tiene un código único, un título, una fecha de inicio, una fecha de finalización, y una indicación de si incluye obras interactivas o no.

Los visitantes pueden reservar entradas para una exposición determinada. Cada reserva se identifica por un código de reserva, incluye la fecha y hora de la visita, el DNI y nombre del visitante, y el número de acompañantes. Por reglamento, una persona no puede realizar más de una reserva para la misma exposición en un mismo día.

Identifique las dependencias funcionales no triviales que verifiquen las restricciones del problema.

Resolución:

1. Armo Relaciones

Museos(id_museo, nombre_museo, dirección, especialidad)

CircuitosTemáticos(circuito, id_museo)

Exposición(id_exposicion, id_museo, titulo, fecha_inicio, fecha_finalizacion, obras_interactivas)

Reservas(id_reserva, fecha_visita, hora_visita, dni_visitante, nombre_visitante, cantidad_acompañantes, id_exposicion)

2. Dependencias Funcionales (separo con ; para mayor entendimiento):

id_museo -> nombre_museo; dirección; especialidad

id_museo -> circuito (un museo tiene a lo sumo UN circuito)

id_exposicion -> id_museo; titulo; fecha_inicio; fecha_finalización; obras_interactivas

112180 - Madotta, Facundo

id_reserva -> fecha_visita; hora_visita; dni_visitante; nombre_visitante;
cantidad_acompañantes; id_exposicion

dni_visitante -> nombre_visitante

dni_visitante; fecha_visita; id_exposicion -> id_reserva (Para marcar que 1 cliente reserve 1
fecha; 1 exposición).